BAYES-THEOREM

베이즈 정리와 기저율

연관 기출 · 138-1-4

한눈에 이해

검사기가 불량을 잘 찾더라도 불량 자체가 매우 드물면 양성 가운데 정상 제품이 많을 수 있습니다. 양성이라는 관측 뒤에 불량일 가능성을 다시 계산하는 것이 베이즈 갱신입니다.

정의와 핵심 원리

관측 증거의 가능도와 사전 확률을 결합하여 조건부 사후 확률을 계산하는 확률 항등식입니다.

• P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)이며 P(E)>0이어야 합니다. P(H)는 사전, P(E|H)는 가능도, P(H|E)는 사후입니다. P(E|H)와 P(H|E)는 분모가 다른 확률이므로 방향을 뒤집어 쓰지 않습니다.

• 상호 배타적이고 전체를 나누는 가설 H_i이면 P(E)=ΣP(E|H_i)P(H_i)로 구합니다. 이 분모는 모든 경로로 증거가 발생한 확률입니다. 이진 검사에서는 true positive와 false positive가 함께 양성 분모를 이룹니다.

• 독립이라는 조건 없이도 베이즈 정리 자체는 성립합니다. 여러 증거의 likelihood를 곱하려면 해당 조건부 독립성이 필요합니다. 새로운 자료로 사후를 갱신할 수 있지만 잘못된 사전·표본 편향·변한 발생률은 결론을 바꾸므로 가정과 민감도를 함께 설명합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
사전	관측 전 가설 확률	기저율·배경정보
가능도	가설일 때 증거 확률	P(E|H)
사후	증거 후 가설 확률	P(H|E), 정규화 필요

적용 예제

불량 탐지의 양성 해석

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 제품 10,000개에서 불량률은 1%, 민감도는 90%, 정상 제품의 오탐률은 5%라고 가정합니다.

1. 불량품 100개 중 90개가 양성입니다. 정상 제품 9,900개 중 495개도 양성으로 잘못 분류됩니다.

2. 양성 585개(90+495) 가운데 실제 불량은 90개입니다.

3. P(불량|양성)=90/585≈15.38%입니다. 식으로는 0.9×0.01/(0.9×0.01+0.05×0.99)입니다.

결과·해석: 민감도 90%는 불량품 가운데 검사에 걸린 비율입니다. 15.38%는 양성 판정을 받은 제품 가운데 실제 불량품의 비율입니다.

전제·주의: 정상 오탐률5%를 특이도95%와 혼동하지 않고 발생률이 바뀌면 다시 계산합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·식 → 사전-가능도-증거-사후 → 총확률 분모 → 10,000개 빈도 표 → 가정·기저율 영향

- 민감도를 양성 예측도로 착각하지 않습니다.
- 베이즈 정리를 단순히 주관적 확률이라고 축소하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. P(A|B)와 P(B|A)의 분모는 무엇입니까?

2. 양성 전체에는 어떤 두 경로가 포함됩니까?

3. 불량률이 커지면 같은 검사기의 양성 후 확률은 어떻게 됩니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Principles of Data Science, 3.4 Probability Theory - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.